

# Explicacion del Proyecto

Sistema de Reserva de Recursos - Universidad Nacional (UNA)

## 1. Proposito general

El proyecto implementa una aplicacion de escritorio para reservar recursos institucionales. Permite autenticacion por rol, gestion administrativa de catalogos, solicitud de reservas, revision de calendarizaciones, estadisticas y exportacion de reportes.

La estructura del codigo busca que cada parte tenga una responsabilidad clara: las ventanas no guardan datos, el servicio concentra las reglas de negocio y la capa de datos se encarga de leer y escribir XML.

## 2. Modelo de capas

| Capa        | Responsabilidad                                                                            | Por que existe                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app         | Contiene el punto de inicio de la aplicacion.                                              | Evita mezclar la inicializacion del programa con ventanas, reglas o persistencia.               |
| controlador | Recibe eventos de la interfaz y llama al servicio correspondiente.                         | Mantiene la separacion MVC: la vista muestra datos y el controlador decide que accion ejecutar. |
| datos       | Administra el archivo XML, su estructura y la conversion entre XML y objetos Java.         | Centraliza la persistencia para que el resto del sistema no dependa de detalles del archivo.    |
| modelo      | Define las entidades del dominio: usuarios, funcionarios, reservas, recursos y categorias. | Representa los datos importantes del negocio con clases simples y reutilizables.                |
| servicio    | Contiene autenticacion, validaciones, reglas de disponibilidad, CRUD y estadisticas.       | Concentra la logica de negocio y evita duplicarla en los paneles de Swing.                      |
| utilitarios | Agrupar apoyo para estilos, PDF, graficas y datos transferidos desde Gemini.               | Evita cargar las clases principales con tareas auxiliares o tecnicas.                           |
| vista       | Contiene las ventanas y paneles de la interfaz grafica.                                    | Separa la presentacion visual de las reglas y de la persistencia.                               |

### 3. Clases principales por capa

| Clase                | Funcion principal                                                                                                       | Justificacion                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main                 | Configura la apariencia Nimbus, crea XmlManager, ServicioReservas y ControladorPrincipal, y lanza la aplicacion.        | Es el punto de entrada unico. Desde aqui se conectan las capas sin poner reglas de negocio en el arranque.                    |
| ControladorPrincipal | Gestiona login, cambio de clave, eventos de CRUD, reservas, calendarizacion, estadisticas y exportacion.                | Hace de puente entre los paneles Swing y ServicioReservas. Esto permite que la vista no tenga que conocer la logica completa. |
| XmlManager           | Inicializa data/reservas.xml, siembra datos base y lee/escribe usuarios, funcionarios, categorias, recursos y reservas. | Encapsula DOM XML. Asi, si cambia el formato de almacenamiento, el impacto queda concentrado en esta clase.                   |
| ServicioReservas     | Autentica, cambia claves, crea/cancela reservas, valida horarios, asigna recursos disponibles y calcula estadisticas.   | Es el nucleo del sistema porque aplica las reglas que protegen la coherencia de los datos.                                    |
| GeminiService        | Extrae campos de reserva desde texto natural usando Gemini y, si no hay clave, usa un extractor local.                  | Permite asistencia inteligente sin hacer que la aplicacion dependa totalmente del servicio externo.                           |

### 4. Modelo de dominio

| Clase / enum  | Que representa                                         | Campos o comportamiento clave                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario       | Cuenta basica para entrar al sistema.                  | id, clave, rol; compara objetos por id mediante equals y hashCode.                  |
| Funcionario   | Usuario que puede realizar reservas.                   | Hereda de Usuario y agrega nombre y telefono. Su rol se establece como FUNCIONARIO. |
| Rol           | Tipo de perfil del usuario.                            | ADMINISTRADOR y FUNCIONARIO. Controla que modulos se habilitan en VentanaPrincipal. |
| Categoria     | Agrupacion logica de recursos.                         | id y descripcion. Permite pedir recursos por tipo, no solo por item exacto.         |
| Recurso       | Elemento fisico o institucional que se puede reservar. | id, categoriaId y descripcion. categoriaId lo relaciona con Categoria.              |
| Reserva       | Solicitud aprobada o cancelada de uso de recursos.     | id, funcionarioid, actividad, fecha, horaInicio, horaFin, recursosIds y estado.     |
| EstadoReserva | Estado actual de una reserva.                          | ACTIVA y CANCELADA. Permite conservar historial sin borrar reservas canceladas.     |

## 5. Vista e interfaz grafica

| Clase                            | Responsabilidad                                                                                                       | Motivo dentro del sistema                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| VentanaLogin                     | Formulario inicial de ID, clave, ingreso, cancelacion y cambio de clave.                                              | Aisla la autentificacion visual antes de abrir los modulos principales.                     |
| VentanaPrincipal                 | Ventana con pestanas segun el rol del usuario autenticado.                                                            | Ordena la experiencia del usuario y muestra solo las funciones que corresponden.            |
| PanelReservas                    | Permite escribir una frase, extraer datos, seleccionar categorias, crear/cancelar reservas y listar reservas propias. | Es el modulo principal del funcionario y conecta el uso normal con la asistencia de Gemini. |
| PanelFuncionarios                | Busqueda, guardado, borrado, limpieza e impresion de funcionarios.                                                    | Da mantenimiento administrativo a los usuarios funcionarios.                                |
| PanelCategorias                  | Mantenimiento de categorias de recursos.                                                                              | Permite clasificar recursos y usar solicitudes por tipo de recurso.                         |
| PanelRecursos                    | Mantenimiento de recursos y filtrado por categoria.                                                                   | Permite administrar los elementos disponibles para reservar.                                |
| PanelCalendarizacion Recursos    | Matriz por fecha, categoria, recurso y hora.                                                                          | Permite visualizar ocupacion de recursos y revisar disponibilidad.                          |
| PanelCalendarizacion Actividades | Matriz semanal por dia y hora con actividades registradas.                                                            | Ayuda a revisar la agenda general de actividades.                                           |
| PanelEstadisticas                | Consulta rangos de fecha, muestra tablas y graficas de recursos y actividades.                                        | Convierte los datos de reservas en informacion util para gestion.                           |

## 6. Utilitarios

| Clase             | Funcion                                                                                    | Por que se separa                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EstilosUI         | Define colores, fuentes y estilos comunes para tablas, campos y botones.                   | Mantiene una apariencia consistente y evita repetir configuracion visual.                         |
| ExportadorPDF     | Convierte modelos de JTable en reportes PDF usando OpenPDF.                                | Permite reutilizar la exportacion en funcionarios, categorias, recursos, reservas y estadisticas. |
| GeneradorGraficas | Construye graficos de barras con JFreeChart a partir de mapas de conteos.                  | Separa la creacion visual de graficas del calculo de estadisticas.                                |
| GeminiReservaDTO  | Transporta actividad, fecha, horas y categorias detectadas por Gemini o el fallback local. | Evita pasar datos sueltos y hace mas clara la comunicacion entre servicio y vista.                |

## 7. Archivo XML de datos

El archivo principal de persistencia es **data/reservas.xml**. Funciona como una base de datos local sencilla. La raíz es **<sisistema>** y dentro se organizan cinco bloques principales.

| Bloque XML     | Contenido                                                                  | Relacion con el codigo                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <usuarios>     | Guarda usuarios administrativos con id, clave y rol.                       | Se convierte en objetos Usuario desde XmlManager.leerUsuarios().          |
| <funcionarios> | Guarda funcionarios con id, clave, nombre y telefono.                      | Se convierte en Funcionario y tambien participa en autenticacion.         |
| <categorias>   | Guarda categorias como CAT-000001, CAT-000002, etc.                        | Cada categoria se usa para agrupar recursos y filtrar solicitudes.        |
| <recursos>     | Guarda cada recurso con id, categoriaId y descripcion.                     | categoriaId enlaza el recurso con una Categoria sin duplicar datos.       |
| <reservas>     | Guarda actividad, funcionarioId, fecha, horas, estado y recursosAsignados. | funcionarioId y recursoId enlazan la reserva con funcionarios y recursos. |

Ejemplo de relacion: una reserva no copia todo el nombre del funcionario ni la descripcion de cada recurso; guarda **funcionarioId** y varios **recursoId**. Luego el servicio y los paneles cruzan esos IDs con las listas de funcionarios y recursos para mostrar informacion completa.

```
<reserva> ... <funcionarioId>111</funcionarioId> ... <recursoId>34343</recursoId> ...  
</reserva>
```

## 8. Flujo principal de una reserva

- El funcionario entra desde VentanaLogin y ControladorPrincipal valida credenciales usando ServicioReservas.
- PanelReservas recibe actividad, fecha, horario y categorias. Opcionalmente GeminiService ayuda a llenar esos campos.
- ServicioReservas valida datos, revisa solapamientos y busca el primer recurso disponible por categoria.
- Si hay disponibilidad, se crea una Reserva con estado ACTIVA y se guarda en data/reservas.xml por medio de XmlManager.
- Las calendarizaciones y estadisticas leen la misma informacion para mostrar ocupacion y conteos.

## 9. Pruebas del proyecto

| Archivo              | Que revisa                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ServicioReservasTest | Pruebas unitarias de reglas como autenticacion, creacion/cancelacion de reservas, disponibilidad y validaciones. |
| XmlManagerIT         | Prueba de integracion para confirmar que la escritura y lectura del XML conserva correctamente los datos.        |

## 10. Conclusiones de disenio

- La division en capas ayuda a explicar y mantener el proyecto: vista, controlador, servicio, datos y modelo tienen responsabilidades diferentes.
- El XML es suficiente para un proyecto academico porque permite persistencia local legible sin instalar un motor de base de datos.
- La API de Gemini es opcional; el sistema conserva un camino local de respaldo para que la funcion principal no dependa de una clave externa.